

UNIVERSIDAD DEL VALLE

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS Y CÁLCULO NUMÉRICO

PROYECTO DE FIN DE CURSO

Mayo de 2026

Proyecto: Análisis de Trayectorias

Objetivo del Proyecto: Aplicar métodos numéricos para modelar la trayectoria de un objeto en el espacio mediante interpolación, encontrar su punto de impacto mediante métodos iterativos de búsqueda de raíces y, finalmente, entrenar una Red Neuronal Artificial (RNA) sencilla para simular el lanzamiento. **Todo el desarrollo y la graficación deben realizarse en Python.**

Fase 1: Interpolación por Diferencias Divididas y Graficación Se ha registrado el movimiento de un proyectil en $n+1$ puntos en el plano $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

1. Utilizar el método de diferencias divididas de Newton para construir paso a paso el polinomio interpolador $P(x)$ que describe la trayectoria del proyectil.
2. Empleando bibliotecas de Python (como Matplotlib), generar una gráfica 2D que muestre los puntos de datos originales y la curva suave del polinomio de interpolación.

Fase 2: Ceros de Funciones No Lineales (Punto de Impacto) Se necesita conocer el punto exacto donde el proyectil impacta el suelo, es decir, la raíz de la ecuación $P(x)=0$.

1. Implementar en Python y comparar computacionalmente (# de iteraciones, error en cada iteración) los siguientes métodos iterativos para encontrar dicha raíz:
 - **Bisección:** Usando un intervalo inicial que encierre el cambio de signo.
 - **Newton-Raphson (Método de la Tangente):** Usando la derivada de la función $P'(x)$ para lograr una convergencia rápida.
 - **Secante:** Aproximando la derivada con dos puntos iniciales x_0 y x_1 .
2. Analizar el error y determina cuál método converge más rápido para este polinomio.

Fase 3: Red Neuronal Sencilla (Simulación) A partir de un historial de registros de la Fase 1.

1. Diseñar e implementar desde cero una RNA sencilla basada en el **Perceptrón Multicapa** (determinar el número adecuado de capas y las neuronas por capa).
2. Entrena la red neuronal para que determine pesos y sesgos para simular la trayectoria de objeto en el espacio. Graficar.